

# Tutoraggio Progettazione di Algoritmi

## Esercitazione 3

a.a. 2024/25

S. Bianco

23 maggio 2025

**Esercizio 1** (Guardie e ladri). *Sia dato un array  $A$  di zeri ed uni e un intero positivo  $k$ . Ogni uno corrisponde ad una guardia, mentre ogni zero corrisponde ad un ladro. Vogliamo determinare il massimo numero di ladri che possono essere catturati, a patto che le seguenti condizioni vengano rispettate:*

- *Ogni guardia può catturare al massimo un ladro*
- *Ogni guardia può effettuare una cattura solo se il ladro bersagliato è a distanza al massimo  $k$  da esso*

*Per risolvere il problema, viene proposto il seguente approccio greedy: scorrendo l'array, ogni guardia cattura il ladro più vicino non ancora catturato e distante massimo  $k$  da essa. Dimostrare o confutare la correttezza dell'approccio.*

**Esercizio 2** (Torneo). *Durante un girone di un torneo, Fabio si ritrova assieme ad  $n$  sfidanti. Ciascuno sfidante  $i$  richiede uno sforzo  $s_i$  e fornisce  $p_i$  punti. Per qualificarsi al girone successivo, Fabio deve ottenere un punteggio pari ad almeno  $Q$ . Inoltre, per raggiungere tale punteggio Fabio può scegliere un qualsiasi sottoinsieme degli  $n$  sfidanti da affrontare.*

*Progettare un algoritmo che dati in input  $Q, s_1, \dots, s_n, p_1, \dots, p_n$ , restituisca un sottoinsieme di sfidanti che permetta a Fabio di qualificarsi con lo sforzo minimo possibile.*